Juan Luque Roldán

Programador C++ · Motores y gráficos en tiempo real · Vulkan, OpenGL Unreal Engine 5

Arganda del Rey, Madrid (España) · Disponible para reubicación · +34 684 111 253 · izanaLuque@correo.com
github.com/Izana-L · linkedin.com/in/juan-luque-roldan

PERFIL

Programador C++20 especializado en motores y gráficos en tiempo real, graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos por la UDIT. He desarrollado un motor Vulkan desde cero con renderizado GPU-driven, texturas bindless e iluminación clusterizada, y una simulación procedural de ecosistemas en Unreal Engine 5 como Trabajo de Fin de Grado. Busco un puesto de programador C++ en motor, gráficos, simulación o sistemas de alto rendimiento.

PROYECTOS

Motor de renderizado Vulkan, C++20 · github.com/Izana-L/VulkanEngine_Izana2026 – actualidad

- Motor 3D desde cero: RHI propia sobre Vulkan, renderer, ECS, job system y gestor de recursos.
- Renderizado GPU-driven: frustum culling en compute shader que genera los comandos de dibujado, indirect draw con count, texturas bindless y materiales en SSBO.
- Iluminación clusterizada en compute, shading PBR y transparencias independientes del orden (OIT).
- ECS con sparse sets e IDs generacionales. Job system con parallel_for y contadores atómicos. Carga de glTF con optimización de mallas.

ProceduralEcosystem (TFG), Unreal Engine 5.7, C++ · github.com/Izana-L/ProceduralEcosystem2026

- Simulación de un bosque con miles de árboles que compiten por luz, agua y nutrientes, con crecimiento, estrés, mortalidad y dispersión de semillas.
- Terreno procedural con ruido fractal, domain warping y erosión hidráulica y térmica. Campos de recurso en rejillas 2D y 3D con extinción de luz bajo el dosel.
- Población en structure-of-arrays con pasadas paralelas (ParallelFor) y generador aleatorio determinista por subsistema.
- Árboles por space colonization renderizados en tres niveles de detalle: malla propia, instancias e impostores.

Motor OpenGL, C++20 · OpenGL 3.3, SDL3 · github.com/Izana-L/Open-GL-Engine2026

- Arquitectura entidad-componente, jerarquía de transformaciones, terreno por heightmap, skybox, importación de modelos con Assimp y post-procesado con viñeta y FXAA.

Servidor HTTP concurrente, C++20 · Winsock2, Lua, SQLite · github.com/Izana-L/Concurrency-Networking2026

- Sobre una base de red de la asignatura, diseñé la capa de concurrencia: thread pool, colas acotadas productor-consumidor, máquina de estados atómica por conexión y endpoints en Lua como corrutinas con acceso a SQLite.

EXPERIENCIA

Programador Unity (prácticas) · CHIARA · Madrid 04/2025 – 07/2025

- Desarrollo en Unity y C# de una aplicación educativa de realidad virtual para público joven que visibiliza a mujeres profesionales del ámbito STEAM.
- Programé minijuegos inmersivos que simulan tareas reales de ciberseguridad, bomberos, robótica y gestión alimentaria, y un cuestionario final de evaluación de conocimientos.

FORMACIÓN

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos · UDIT2020 – 2026

- Trabajo de Fin de Grado: ProceduralEcosystem, simulación procedural de un ecosistema forestal en Unreal Engine 5.7 y C++.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: C++20, C# (Unity), GLSL/HLSL (SPIR-V), Lua

Gráficos: Vulkan, OpenGL, compute shaders, GPU-driven rendering, iluminación clusterizada, PBR, OIT, post-procesado, [RenderDoc / Nsight]

Unreal Engine 5: C++, subsistemas, CVars y comandos de consola, mallas procedurales, tests de automatización, Unreal Insights

Arquitectura y rendimiento: ECS, diseño orientado a datos (SoA), multihilo: job systems, thread pools y atomics; redes con sockets

Generación procedural: ruido fractal, domain warping, erosión hidráulica y térmica, space colonization, modelos de simulación

Herramientas: Visual Studio, MSVC, CMake, Git y Git LFS, Doxygen

IDIOMAS

Español: nativo · Inglés: B2 (Certificado de Nivel Intermedio B2, Escuela Oficial de Idiomas, 2020)